

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

*Tecnicatura Universitaria en Programación*

---

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Materia:</b> Base de Datos 2                     | <b>Fecha:</b> 21 de mayo de 2026 |
| <b>Estudiante:</b> Damian Tristant                  | <b>TP Nro:</b> 4                 |
| <b>Tema:</b> Gestión de Datos y Modelado en MongoDB |                                  |

## 1) COMANDOS DE LECTURA FUNDAMENTALES

### Para obtener todos los documentos de una colección:

Se utiliza el método `.find()` sin pasarle argumentos ni filtros. Este comando retorna un cursor con todos los documentos almacenados.

```
db.coleccion.find()
```

### Para obtener solo un documento de una colección:

Se utiliza el método `.findOne()`. Este comando inspecciona la colección y devuelve directamente el primer documento que coincida con el criterio establecido (o el primer documento absoluto de la colección si se deja vacío), estructurado como un objeto plano.

```
db.coleccion.findOne()
```

## 2) FILTRO DE CONSULTA (COLECCIÓN PRODUCTOS)

Construcción del filtro utilizando operadores relacionales (`$gte`) y lógicos implícitos para satisfacer la búsqueda de artículos con stock mayor o igual a 10 y que pertenezcan a la categoría 'Periféricos':

```
db.productos.find({
  stock: { $gte: 10 },
  categoria: "Periféricos"
})
```

### 3) CREACIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA

A continuación se detalla el script secuencial para inicializar la base de datos, configurar las restricciones mediante esquemas de validación e interactuar con los datos.

#### Paso A: Inicialización de la Base de Datos

```
use sistema_biblioteca
```

#### Paso B: Definición de Esquema y Validación para 'libros'

Comando estructurado para forzar la presencia de los campos obligatorios, la validación del formato estándar ISBN mediante expresiones regulares, límites numéricos estrictos para el año de publicación y un tamaño mínimo para el arreglo de categorías:

```
db.createCollection("libros", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["titulo", "autor", "isbn", "anio_publicacion", "disponible",
"categorias"],
      properties: {
        titulo: { bsonType: "string" },
        autor: { bsonType: "string" },
        isbn: {
          bsonType: "string",
          pattern: "^[0-9X\\-]{10,17}$"
        },
        anio_publicacion: {
          bsonType: "int",
          minimum: 1900,
          maximum: 2025
        },
        disponible: { bsonType: "bool" },
        categorias: {
          bsonType: "array",
          minItems: 1,
          items: { bsonType: "string" }
        }
      }
    }
  }
})
```

```

>_MONGOSH
> use local
< switched to db local
>
> use sistema_biblioteca
< switched to db sistema_biblioteca
> db.createCollection("libros", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["titulo", "autor", "isbn", "anio_publicacion", "disponible", "categorias"],
      properties: {
        titulo: { bsonType: "string" },
        autor: { bsonType: "string" },
        isbn: {
          bsonType: "string",
          pattern: "^[0-9X\\-]{10,17}$"
        },
        anio_publicacion: {
          bsonType: "int",
          minimum: 1900,
          maximum: 2025
        },
        disponible: { bsonType: "bool" },
        categorias: {
          bsonType: "array",
          minItems: 1,
          items: { bsonType: "string" }
        }
      }
    }
  }
})
< { ok: 1 }
Atlas atlas-5pkm3b-shard-0 [primary] sistema_biblioteca>

```

## Paso C: Operaciones Crud y Manipulación de Datos

### 1. Inserción de 5 libros de prueba:

```

db.libros.insertMany([
  { titulo: "El Aleph", autor: "Jorge Luis Borges", isbn: "978-950-04-0001-2",
    anio_publicacion: NumberInt(1949), disponible: true, categorias: ["Ficción",
    "Literatura Argentina"] },
  { titulo: "Ficciones", autor: "Jorge Luis Borges", isbn: "978-950-04-0002-
    9", anio_publicacion: NumberInt(1944), disponible: false, categorias:
    ["Ficción", "Filosófico"] },
  { titulo: "Cien años de soledad", autor: "Gabriel García Márquez", isbn:
    "978-030-74-7472-8", anio_publicacion: NumberInt(1967), disponible: true,
    categorias: ["Novela", "Realismo Mágico"] },
  { titulo: "Introducción a las Bases de Datos", autor: "Luis Elena", isbn:
    "978-987-16-0003-5", anio_publicacion: NumberInt(2018), disponible: true,
    categorias: ["Educación", "Tecnología"] },
  { titulo: "Patrones de Diseño NoSQL", autor: "Martín Fowler", isbn: "978-

```

```
013-47-5759-9", anio_publicacion: NumberInt(2022), disponible: true,
categorias: ["Tecnología", "Programación"] }
])
```

```
> db.libros.insertMany([
  { titulo: "El Aleph", autor: "Jorge Luis Borges", isbn: "978-950-04-0001-2", anio_publicacion: 2022, disponible: true, categorias: ["Tecnología", "Programación"] },
  { titulo: "Ficciones", autor: "Jorge Luis Borges", isbn: "978-950-04-0002-9", anio_publicacion: 2022, disponible: true, categorias: ["Tecnología", "Programación"] },
  { titulo: "Cien años de soledad", autor: "Gabriel García Márquez", isbn: "978-0306-40615-4", anio_publicacion: 1967, disponible: true, categorias: ["Ficción", "Clásica"] },
  { titulo: "Introducción a las Bases de Datos", autor: "Luís Elena", isbn: "978-980-10-0001-2", anio_publicacion: 2001, disponible: true, categorias: ["Tecnología", "Programación"] },
  { titulo: "Patrones de Diseño NoSQL", autor: "Martín Fowler", isbn: "978-013-4759-9", anio_publicacion: 2022, disponible: true, categorias: ["Tecnología", "Programación"] }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a0f2e357e901b9f843ef960'),
    '1': ObjectId('6a0f2e357e901b9f843ef961'),
    '2': ObjectId('6a0f2e357e901b9f843ef962'),
    '3': ObjectId('6a0f2e357e901b9f843ef963'),
    '4': ObjectId('6a0f2e357e901b9f843ef964')
  }
}
```

2. Inserción de 3 préstamos con documentos anidados (información de libros y usuarios embebida):

```
db.prestamos.insertMany([
  {
    libro_embebido: { titulo: "Ficciones", isbn: "978-950-04-0002-9" },
    usuario_embebido: { nombre: "Carlos Pérez", email: "carlos@gmail.com" },
    fecha_prestamo: new Date("2026-05-01"),
    fecha_devolucion_esperada: new Date("2026-05-15"),
    estado: "activo"
  },
  {
    libro_embebido: { titulo: "El Aleph", isbn: "978-950-04-0001-2" },
```

```
    usuario_embebido: { nombre: "Ana Gómez", email: "ana.gomez@hotmail.com" },
    fecha_prestamo: new Date("2026-04-10"),
    fecha_devolucion_esperada: new Date("2026-04-24"),
    estado: "retrasado"
  },
  {
    libro_embebido: { titulo: "Introducción a las Bases de Datos", isbn: "978-987-16-0003-5" },
    usuario_embebido: { nombre: "Damian Tristant", email: "damian@utn.edu.ar"
  },
    fecha_prestamo: new Date("2026-05-10"),
    fecha_devolucion_esperada: new Date("2026-05-20"),
    estado: "devuelto"
  }
])
```

```

> db.prestamos.insertMany([
  {
    libro_embebido: { titulo: "Ficciones", isbn: "978-950-04-0002-9" },
    usuario_embebido: { nombre: "Carlos Pérez", email: "carlos@gmail.com" },
    fecha_prestamo: new Date("2026-05-01"),
    fecha_devolucion_esperada: new Date("2026-05-15"),
    estado: "activo"
  },
  {
    libro_embebido: { titulo: "El Aleph", isbn: "978-950-04-0001-2" },
    usuario_embebido: { nombre: "Ana Gómez", email: "ana.gomez@hotmail.com" },
    fecha_prestamo: new Date("2026-04-10"),
    fecha_devolucion_esperada: new Date("2026-04-24"),
    estado: "retrasado"
  },
  {
    libro_embebido: { titulo: "Introducción a las Bases de Datos", isbn: "978-987-16",
    usuario_embebido: { nombre: "Damian Tristant", email: "damian@utn.edu.ar" },
    fecha_prestamo: new Date("2026-05-10"),
    fecha_devolucion_esperada: new Date("2026-05-20"),
    estado: "devuelto"
  }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a0f2ec47e901b9f843ef965'),
    '1': ObjectId('6a0f2ec47e901b9f843ef966'),
    '2': ObjectId('6a0f2ec47e901b9f843ef967')
  }
}
Atlas atlas-5pkm3b-shard-0 [primary] sistema_biblioteca>

```

### 3. Consulta de libros con disponibilidad activa:

```
db.libros.find({ disponible: true })
```

>\_MONGOSH

```
< {
  _id: ObjectId('6a0f2e357e901b9f843ef960'),
  titulo: 'El Aleph',
  autor: 'Jorge Luis Borges',
  isbn: '978-950-04-0001-2',
  anio_publicacion: 1949,
  disponible: true,
  categorias: [
    'Ficción',
    'Literatura Argentina'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a0f2e357e901b9f843ef962'),
  titulo: 'Cien años de soledad',
  autor: 'Gabriel García Márquez',
  isbn: '978-030-74-7472-8',
  anio_publicacion: 1967,
  disponible: true,
  categorias: [
    'Novela',
    'Realismo Mágico'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a0f2e357e901b9f843ef963'),
  titulo: 'Introducción a las Bases de Datos',
  autor: 'Luis Elena',
  isbn: '978-987-16-0003-5',
  anio_publicacion: 2018,
  disponible: true,
  categorias: [
    'Educación',
    'Tecnología'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a0f2e357e901b9f843ef964'),
```

#### 4. Actualización del estado de un préstamo (Devolución de libro):

```
db.prestamos.updateOne(  
  { "usuario_embebido.email": "carlos@gmail.com", estado: "activo" },  
  { $set: { estado: "devuelto" } }  
)
```

```
> db.prestamos.updateOne(  
  { "usuario_embebido.email": "carlos@gmail.com", estado: "activo" },  
  { $set: { estado: "devuelto" } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
Atlas atlas-5pkm3b-shard-0 [primary] sistema_biblioteca> |
```

#### 5. Búsqueda de préstamos con estado retrasado:

```
db.prestamos.find({ estado: "retrasado" })
```

```

> db.prestamos.find({ estado: "retrasado" })
< {
  _id: ObjectId('6a0f2ec47e901b9f843ef966'),
  libro_embebido: {
    titulo: 'El Aleph',
    isbn: '978-950-04-0001-2'
  },
  usuario_embebido: {
    nombre: 'Ana Gómez',
    email: 'ana.gomez@hotmail.com'
  },
  fecha_prestamo: 2026-04-10T00:00:00.000Z,
  fecha_devolucion_esperada: 2026-04-24T00:00:00.000Z,
  estado: 'retrasado'
}
Atlas atlas-5pkm3b-shard-0 [primary] sistema_biblioteca>

```

6. Agregación de una nueva categoría sin duplicar elementos utilizando `$addToSet`:

```

db.libros.updateOne(
  { isbn: "978-013-47-5759-9" },
  { $addToSet: { categorias: "Desarrollo" } }
)

```

```
    }  
  > db.libros.updateOne(  
    { isbn: "978-013-47-5759-9" },  
    { $addToSet: { categorias: "Desarrollo" } }  
  )  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
Atlas atlas-5pkm3b-shard-0 [primary] sistema_biblioteca> |
```